KUIS ke 1

Waktu : 100 menit

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut :

$$\frac{x^2 - 16}{(x-1)^2} < 0$$

2. Dapatkan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak berikut :

$$|3x + 1| = 6x$$

3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik(8,2) dan tegak lurus dengan garis $10y + 3x = -2$

4. Diketahui $f(x) = x - 1$ dan $g(x) = |x^2 - 4|$

   a. Dapatkan $g \circ f(x)$

   b. Tentukan domain dan range $g \circ f(x)$

5. Diketahui $f(x) = (x-2)^3 + 1$

   a. Dapatkah invers fungsinya

   b. Sketsalah grafiknya

PEMBAHASAN

1. **(20 poin)** Penyebut tidak boleh nol, sehingga $x - 1 \neq 0$ atau $x \neq 1$. **[4 poin]**

   Untuk $x \neq 1$, penyebut $(x-1)^2 > 0$. Agar pecahan bernilai negatif, pembilang harus negatif: **[4 poin]**

   $$x^2 - 16 < 0$$

   Faktorkan pertidaksamaan di atas:

   $$(x-4)(x+4) < 0$$

   Akar-akarnya adalah $x = 4$ dan $x = -4$. **[4 poin]**

   Berdasarkan garis bilangan, nilai x yang memenuhi adalah $-4 < x < 4$. **[4 poin]**

   Keluarkan $x = 1$ dari selang tersebut. Jadi, Himpunan Penyelesaiannya (HP) adalah: **[4 poin]**

   $$\text{HP} = \{x \mid -4 < x < 1 \text{ atau } 1 < x < 4, x \in \mathbb{R}\}$$

2. **(20 poin)** Karena ruas kiri berupa nilai mutlak, maka ruas kanan harus tak negatif. Syarat: $6x \geq 0 \implies x \geq 0$. **[4 poin]**

   Kasus 1: $3x + 1 \geq 0$ atau $x \geq -\frac{1}{3}$. **[6 poin]**

   $$3x + 1 = 6x \implies 1 = 3x \implies x = \frac{1}{3}$$

   (Memenuhi syarat $x \geq 0$)

   Kasus 2: $3x + 1 < 0$ atau $x < -\frac{1}{3}$. **[6 poin]**

   $$-(3x+1) = 6x \implies -3x - 1 = 6x \implies -1 = 9x \implies x = -\frac{1}{9}$$

   (Tidak memenuhi syarat $x \geq 0$, juga tidak memenuhi $x < -\frac{1}{3}$.)

   Jadi, Himpunan Penyelesaiannya (HP) adalah: **[4 poin]**

   $$\text{HP} = \left\{\frac{1}{3}\right\}$$

   Alternatif: Dari $x \geq 0$, langsung diperoleh $3x + 1 > 0$. Alasan ini menggantikan pemeriksaan kasus kedua dengan poin yang sama.

3. **(20 poin)** Pertama, cari gradien dari garis $10y + 3x = -2$.

   $$10y = -3x - 2$$
   $$y = -\frac{3}{10}x - \frac{1}{5}$$

   Gradien garis tersebut adalah $m_1 = -\frac{3}{10}$. **[4 poin]**

   Karena garis yang dicari tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah -1. **[6 poin]**

   $$m_1 \cdot m_2 = -1 \implies -\frac{3}{10} \cdot m_2 = -1 \implies m_2 = \frac{10}{3}$$

Persamaan garis yang melalui titik $(x_1, y_1) = (8, 2)$ dengan gradien $m_2 = \frac{10}{3}$: **[6 poin]**

$$y - y_1 = m_2(x - x_1)$$
$$y - 2 = \frac{10}{3}(x - 8)$$

Sederhanakan untuk memperoleh persamaan garis akhirnya: **[4 poin]**

$$3(y - 2) = 10(x - 8)$$
$$3y - 6 = 10x - 80$$
$$10x - 3y - 74 = 0$$

4. **(20 poin)**

   a. **(8 poin)** Mencari $g \circ f(x)$.
   Urutan komposisi: **[4 poin]**

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$
$$= g(x - 1)$$

   Substitusikan $x - 1$ ke dalam rumus g: **[4 poin]**

$$(g \circ f)(x) = |(x - 1)^2 - 4|$$
$$= |x^2 - 2x + 1 - 4|$$
$$= |x^2 - 2x - 3|$$

   b. **(12 poin)** Domain dan Range $(g \circ f)(x)$:
   Domain (6 poin): Berdasarkan definisi fungsi komposisi, domain dari $(g \circ f)(x)$ adalah:

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

   Diketahui $f(x) = x - 1$ adalah fungsi linear, maka $D_f = \mathbb{R}$. Fungsi $g(u) = |u^2 - 4|$ adalah fungsi nilai mutlak dari polinomial, maka $D_g = \mathbb{R}$. **[3 poin]**
   Sehingga: **[3 poin]**

$$D_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} \mid (x - 1) \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$$

   Jadi, domain $(g \circ f)(x)$ adalah $\mathbb{R}$ atau $(-\infty, \infty)$.
   Range (6 poin): Berdasarkan definisi, range dari $(g \circ f)(x)$ adalah hasil peta dari $g(u)$ untuk semua $u \in R_f$:

$$R_{g \circ f} = \{y \mid y = g(u), u \in R_f\}$$

   Pertama, kita tentukan range fungsi $f(x) = x - 1$ pada $x \in D_f$. Karena fungsinya berupa garis lurus untuk semua $x \in \mathbb{R}$, maka rentangnya adalah $R_f = \mathbb{R}$. Kemudian, kita cari hasil pemetaan $u \in R_f$ (atau $u \in \mathbb{R}$) ke dalam $g(u) = |u^2 - 4|$. Untuk $u \in \mathbb{R}$, nilai minimum dari fungsi kuadrat $u^2 - 4$ adalah -4, sehingga rentangnya adalah $[-4, \infty)$. Karena fungsi $g(u)$ memutlakkan nilai tersebut, maka daerah hasil $[-4, \infty)$ akan termutlakkan menjadi tidak negatif. Seluruh nilai negatif dari $[-4, 0)$ menjadi $(0, 4]$, dan nilai positif $[0, \infty)$ tetap $[0, \infty)$. Gabungannya akan menutup seluruh bilangan tak negatif. Penjelasan bahwa semua nilai tak negatif tercapai bernilai **[3 poin]**.
   Jadi rentang (range) dari $(g \circ f)(x)$ adalah: **[3 poin]**

$$R_{g \circ f} = [0, \infty)$$

5. **(20 poin)**

a. **(10 poin)** Mencari invers fungsi $f(x)$. Misalkan $y = f(x)$, lalu nyatakan x dalam y: **[6 poin]**

$$\begin{aligned} y &= (x-2)^3 + 1 \\ y - 1 &= (x-2)^3 \\ \sqrt[3]{y-1} &= x - 2 \\ x &= \sqrt[3]{y-1} + 2 \end{aligned}$$

Tukar nama variabel x dan y. Jadi, invers fungsinya adalah: **[4 poin]**

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$$

b. **(10 poin)** Sketsa grafik $f(x) = (x-2)^3 + 1$ dan $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$: Titik penting pada $f(x)$ adalah: titik potong sumbu-y $(0, -7)$, titik potong sumbu-x $(1, 0)$, dan titik belok $(2, 1)$. Berdasarkan konsep invers, grafik $f^{-1}(x)$ adalah hasil pencerminan grafik $f(x)$ terhadap garis $y = x$. Oleh karena itu, titik-titik penting pada $f^{-1}(x)$ merupakan kebalikan dari titik penting $f(x)$, yaitu: $(-7, 0)$, $(0, 1)$, dan $(1, 2)$.

Rincian poin sketsa:

- Titik-titik acuan sesuai fungsi yang digambar. **[4 poin]**
- Bentuk dan posisi kurva sesuai rumus fungsi. **[4 poin]**
- Sumbu, skala, dan label grafik jelas. **[2 poin]**

Gambar berikut menampilkan f dan f^{-1}.

